

意见陈述书

① 专 利 或 申 请	申请号或专利号 2022104390398
	发明创造名称 一种苦豆碱衍生物及其制备方法、药物组合物和用途
	申请人或专利权人（第一署名人）鄂尔多斯市金驼药业有限责任公司
② 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书(关于费用) 以下选项只能选择一项 ☒ 针对国家知识产权局于 2025 年 09 月 13 日发出的 第一次审查意见通知书（发文序号 2025091300048930）陈述意见。 ☐ 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的__（发文序号__）补充陈述意见。 ☐ 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的药品专利权期限补偿审查意见通知书（发文序号__）陈述意见。 ☐ 主动提出修改（根据专利法实施细则第 57 条第 1 款、第 2 款的规定） ☐ 公布公告事项 ☐ 其他事宜	
③ 关于补交实验数据的情况 ☐ 补交了实验数据	
④ 陈述的意见： 尊敬的审查员： 意见陈述正文请见其他证明文件。 谢谢！	

意 见 陈 述 书

⑤ 附件清单

【附件名称】修改对照页

【附件名称】其他证明文件

【附件名称】权利要求书

已备案的证明文件备案编号：__

⑥ 当事人或专利代理机构

北京天悦专利代理事务所（普通合伙）

意见陈述书正文

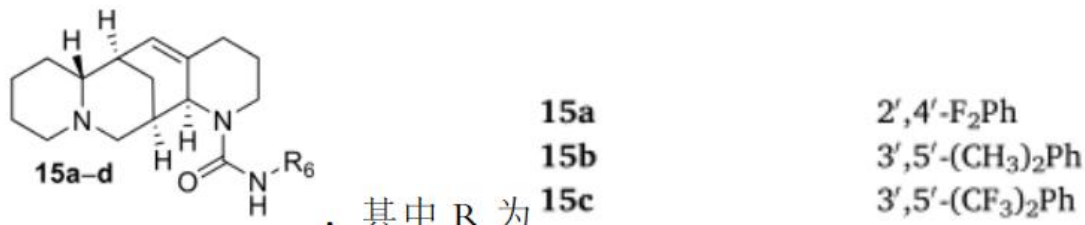
尊敬的审查员：

针对您于 2025 年 09 月 13 日关于申请号为“202210439039.8”、名称为“一种苦豆碱衍生物及其制备方法、药物组合物和用途”的专利申请（以下简称本申请）作出的第一次审查意见通知书（以下简称通知书）中指出的问题，申请人经过认真研究后，陈述意见如下：

一、文件修改

审查意见中指出，两篇 Bioorg Chem 发表论文提到苦豆碱氨基脒衍生物的抗病毒（SARS-CoV-2）活性和抗肿瘤（PD-L1）活性。

1	“Discovery and evolution of 12N-substituted alopentine derivatives as anti-SARS-CoV-2 agents through targeting late entry stage”, Kun Wang, et al., 《Bioorganic Chemistry》, 第 115 卷, 第 105196 页	2021-07-22
2	“Structure - activity relationship and biological evaluation of 12 N-substituted alopentine derivatives as PD-L1 down-regulatory agents through proteasome pathway”, Qing - Xuan Zeng, et al., 《Bioorganic Chemistry》, 第 117 卷, 第 105432 页	2021-10-16



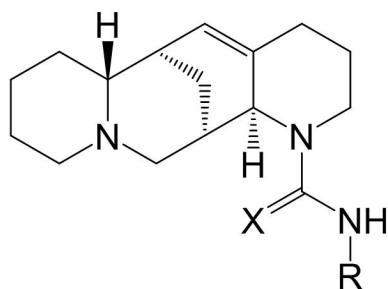
申请人同意在权利要求书中去除苦豆碱氨基脒类衍生物权利。

二、意见陈述

审查员在 STN （International the Scientific & Technical Information Network）检索报告中查到一个苦豆碱氨基脒化合物如下结构。但文本中并没有该化合物制备方法和抗病毒活性描述。

权 利 要 求 书

1. 一种苦豆碱衍生物，其特征在于：所述的苦豆碱衍生物为如下式（I）所示结构的化合物或其可药用盐、溶剂合物、前药，



式（I）

其中：

X 选自 S 原子；

R 选自苯基、取代苯基、萘基、吡啶基、酰基、 C_{1-6} 烷基、 C_{1-6} 取代烷基、 C_{3-6} 环烷基。

2. 根据权利要求 1 所述的苦豆碱衍生物，其特征在于：

所述的取代苯基的苯环上的每个取代基各自独立地选自卤素、硝基、氨基、酰基、氰基、甲硫基、卤代甲基、卤代甲氧基、 C_{1-3} 烷基、 C_{1-3} 烷氧基或 C_{1-3} 烷氨基，苯基取代为单取代或多取代；

所述的酰基选自芳酰基或烷酰基；

所述的 C_{1-6} 取代烷基的每个取代基各自独立地选自烯基、卤素、甲硫基或苯基，取代为单取代。

3. 根据权利要求 1 所述的苦豆碱衍生物，其特征在于：所述的可药用盐为无机盐或有机盐，选自盐酸盐、氢溴酸盐、硫酸盐、硫酸氢盐、硝酸盐、磷酸盐、磷酸氢盐、甲酸盐、乙酸盐、苯甲酸盐、丁二酸盐、富马酸盐、马来酸盐、乳酸盐、柠檬酸盐、酒石酸盐、琥珀酸盐、葡萄糖酸盐、甲磺酸盐、苯磺酸盐或对甲苯磺酸盐。

4. 根据权利要求 1 所述的苦豆碱衍生物，其特征在于，所述的苦豆碱衍生物选自下列各式结构的化合物之一：